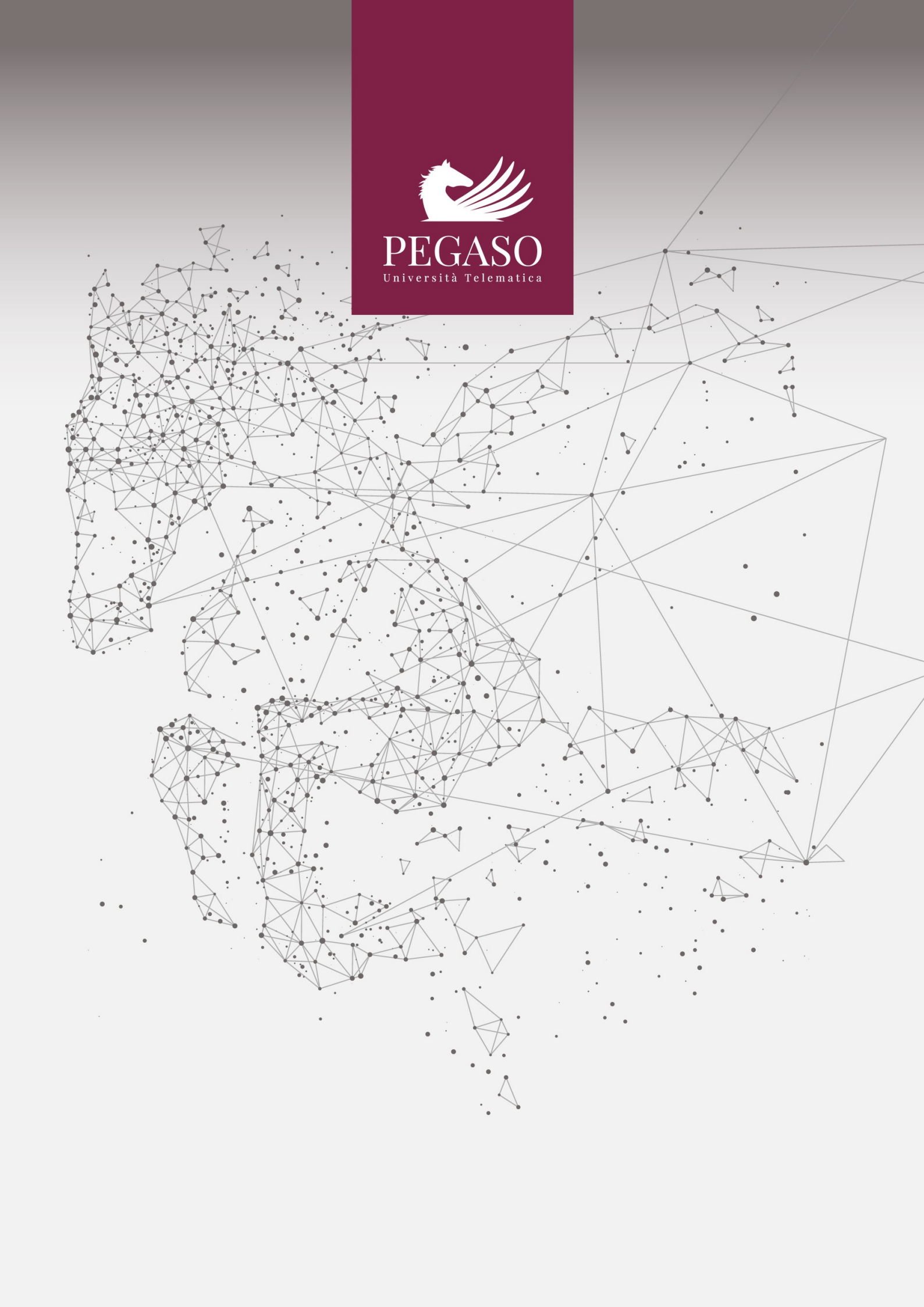

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ERGONOMICO 3
2. IL COMPORTAMENTO 7
3. LE COMPONENTI DEL POSTO DI LAVORO 9
BIBLIOGRAFIA 13

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La valutazione del rischio ergonomico

La parola ergonomia deriva dal greco ergo, che significa lavoro, e nomos che significa legge, regolamento. L'ergonomia rappresenta quindi la scienza che studia le performance lavorative e il loro benessere, in relazione alle finalità della propria attività, alle attrezzature di lavoro ed all'ambiente di lavoro. Questo si traduce in pratica nella progettazione di prodotti e/o processi che utilizzino le capacità di un individuo, tenendo conto delle sue esigenze fisiologiche e psicointellettive.

Diventa sempre più difficile veicolare il concetto di ergonomia come scienza interdisciplinare, qual è, fondamentale per qualsivoglia approccio progettuale e "conservativo".

L'approccio ergonomico alla progettazione e valutazione delle postazioni di lavoro contribuisce infatti al controllo ed al raggiungimento degli obiettivi lavorativi fissati per quella data postazione.

L'applicazione dei principi ergonomici da un lato promuove la salute e la sicurezza degli operatori ma, dall'altro, incide sulle prestazioni umane, sul livello di produttività della postazione e sulla soddisfazione professionale complessiva, con una conseguente diminuzione dell'assenteismo oltre che di incidenti e malattie professionali.

L'ergonomia cerca quindi di individuare i parametri più importanti per il corretto rapporto uomo/lavoro, per eliminare i fattori negativi che possono essere presenti e rendere quindi più facile e naturale l'utilizzo degli oggetti di lavoro.

Per indagine ergonomica si intende lo studio degli aspetti ambientali, strutturali e delle procedure organizzative del lavoro al fine di individuare i requisiti ed i criteri per la loro migliore accettabilità da parte degli operatori.

Il D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ha reso l'applicazione di questa scienza obbligatoria sul posto di lavoro, in quanto l'art.3- "Misure generali di tutela "al comma 1, lettera f, include esplicitamente tra queste il "rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo".

Un assetto ergonomico corretto diventa fondamentale nelle attività con impiego di VDT, in quanto è ormai dimostrato che la causa fondamentale delle possibili conseguenze sul benessere dell'operatore, dovute all'impiego di attrezzature munite di VDT, è principalmente il non rispetto delle norme ergonomiche per le attrezzature di lavoro, il posto di lavoro e l'ambiente di lavoro.

Rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 anche i computer portatili, per i quali è previsto che un utilizzo prolungato di questi, implichi che il datore di lavoro debba dotare l'apparecchiatura informatica di una tastiera esterna, di un mouse e di un supporto sul quale collocare lo schermo.

Volendo specificare cosa si intende per "videoterminale", l'art. 173 del decreto in oggetto afferma che si tratta di uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

Negli anni recenti si è realizzato una massiccia introduzione nei processi di lavoro, di tecniche informatiche con utilizzo di unità video. Se presso gli utilizzatori ciò ha generato preoccupazioni circa i possibili effetti sulla propria salute, contemporaneamente ha sollecitato nella comunità scientifica la conduzione di studi e ricerche sul tema. La comunità europea, preso atto del maturare di queste esigenze e conoscenze, ha emanato una propria direttiva in merito (n 270/90) "Prescrizione minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di video terminali." La direttiva è stata recepita in Italia con il DL n 626/94, Titolo VI. Tale titolo si compone di 10 articoli che definiscono i principali adempimenti in ordine alla valutazione dei rischi per:

La vista e gli occhi

Problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico

Condizioni ergonomiche e ambientali

Organizzazione del lavoro per ridurre l'esposizione a VDT

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Diritto alle interruzioni da parte dei lavoratori che usano VDT per 4 ore consecutive (pause minime di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro)

Sorveglianza sanitaria

Informazione e formazione dei lavoratori

Consultazione dei loro rappresentanti

Adeguamento dei posti di lavoro

Il Lavoratore a VDT è definito come il "lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali" (art. 51, comma 1 lettera c del D.Lvo 626/94).

Le prescrizioni minime per realizzare postazioni di lavoro idonee sono contenute: nell'allegato VII dello stesso D.Lvo nelle linee guida per il corretto impiego dei VDT emanate con decreto ministeriale 2 ottobre 2000 nella circolare n. 16 del 25 gennaio 2001.

Tali disposizioni specificano gli standard tecnici e i contenuti dell'informazione a cui hanno diritto i lavoratori e si pongono l'obiettivo di prevenire le patologie legate all'uso di VDT e cioè:

Disturbi muscoloscheletrici localizzati a schiena, spalle, collo, braccia, ecc

Affaticamento visivo

Fatica mentale

Esse compendiano le più accreditate nozioni sull'argomento, diventando così un utile strumento di chiarezza e orientamento comportamentale, applicativo e progettuale.

Elenco dei rischi sul lavoro

Valutazione rischio amianto

Valutazione rischio biologico

Valutazione rischio campi elettromagnetici

Valutazione rischio cancerogeno

Valutazione rischio chimico

Valutazione rischio elettrico

Valutazione rischio ergonomico

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Valutazione rischio esplosione

Valutazione rischio fulminazione

Valutazione rischio incendio

Valutazione rischio interferenze

Valutazione rischio lavoratrici gestanti

Valutazione rischio lavoro notturno

Valutazione rischio mobbing

Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi

Valutazione rischio movimenti ripetitivi

Valutazione rischio radon

Valutazione rischio rumore

Valutazione rischio stress lavoro correlato

Valutazione rischio vibrazioni

Valutazione rischio videoterminale

Valutazione rischio laser e radiazioni ottiche

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il comportamento

Semplici regole di comportamento si affiancano all'adempimento normativo. Non è infatti sufficiente avere a disposizione una postazione di lavoro ottimale, occorre anche:

- correggere la propria posizione (errori posturali)
- variare le attività, effettuando pause periodiche
- adattare e personalizzare secondo le proprie caratteristiche fisiche, preferenze e gusti le varie tipologie di attività
- utilizzare le attrezzature e i programmi in modo consapevole
- fare attenzione ai segnali fisici: verificare con il medico competente eventuali sintomi o disturbi.

Le norme nazionali prevedono un'articolata serie di azioni preventive per contrastare i possibili effetti negativi per la salute derivanti dal lavoro al VDT.

I problemi posturali

Gli addetti ai VDT si lamentano spesso di lombalgie di tipo muscolotensivo; la causa deve essere ricercata proprio nell'impegno cui è sottoposta la muscolatura del rachide sia nelle sue attività dinamiche per i movimenti delle mani, delle braccia e della colonna e sia per le attività statiche per le contrazioni muscolari prevalentemente isometriche. Si tratta specie per queste ultime, di un'attività non appariscente perché i movimenti in realtà sono molto ridotti. Tuttavia lo sforzo è da ritenersi consistente specie per la contrattura muscolare finalizzata ai continui tentativi di mantenere la colonna vertebrale nella verticalità e nella stabilità di entrambe indispensabili alla contemporanea lettura dei testi ed alla sorveglianza della digitazione.

I disturbi scheletrici della colonna vertebrale compaiono soprattutto perché nella posizione eretta, prolungata e fissa il disco intervertebrale resta compresso e mal nutrito.

I disturbi muscolari, specie quelli delle contrazioni isometriche, sono causati dalla mancata normale irrorazione sanguigna e dal conseguente ristagno delle tossine dovute alla fatica.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I disturbi articolari invece sono dovuti essenzialmente alla velocità della digitazione e alla staticità della postura del rachide, specie se accompagnata da braccia addotte e flesse.

Si tratta di alterazioni articolari di tipo infiammatorio acuto e cronico interessanti tutto il substrato anatomo funzionale dell'attrito a seguito del prolungato svolgimento di mansioni che richiedono particolari movimenti veloci e ripetitivi.

I disturbi periarticolari degli addetti ai VDT sono piuttosto rari. Riguardano essenzialmente i nervi, i tendini e le loro guaine del polso e della mano.

Un lavoro prolungato nella stessa posizione, sia seduti che in piedi, può causare disconfort.

I problemi al sistema muscoloscheletrico sono dovuti a:

- Postura dell'operatore
- Posizione del posto di lavoro
- Tempo di lavoro
- Condizioni ambientali di illuminamento
- Presenza di stadi fisiopatologici del soggetto
- Organizzazione del lavoro

I disagi accusati riguardano le seguenti parti del corpo:

- Dolori al collo ed alle spalle, che possono essere causati da posizioni scomode e eccessivi stiramenti.
- Dolori alla schiena, causati da posizione fisse o costrette dove il disco intervertebrale è mal nutrito e invecchia precocemente.
- Dolori alle braccia ed alle mani, che possono essere generati da movimenti ripetitivi, pressione, problemi derivanti dalla zona cervicale o spalle, stress emotivo.

PEGASO
Università Telematica

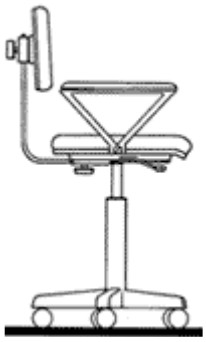
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Le componenti del posto di lavoro

Il sedile

Un sedile da lavoro ergonomico deve essere stabile, deve permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda, deve avere dimensioni adatti alla persona che lo deve utilizzare, deve essere solido, sicuro, regolabile e dimensionato, confortevole e pratico. In particolare, per essere adeguato al lavoro al video Terminale, dovrebbe avere queste caratteristiche:

- basamento stabile antiribaltamento a cinque razze,
- piano del sedile regolabile in altezza,
- bordi del sedile smussati,
- comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, maneggevoli e rispondenti,
- piano del sedile e dello schienale ben sagomati, con supporto lombare, imbottitura semirigida, rivestimento traspirante,
- schienale medio-alto regolabile in altezza,
- schienale regolabile in inclinazione.



È necessario che il sedile sia vicino al tavolo da lavoro, va regolato a seconda dell'altezza dell'utente, in modo che gli avambracci siano appoggiati al piano del tavolo.

Nella progettazione ergonomica di un posto di lavoro esistono dei parametri numerici standard, ma naturalmente questi variano in funzione dell'individuo che utilizza il VDT e pertanto

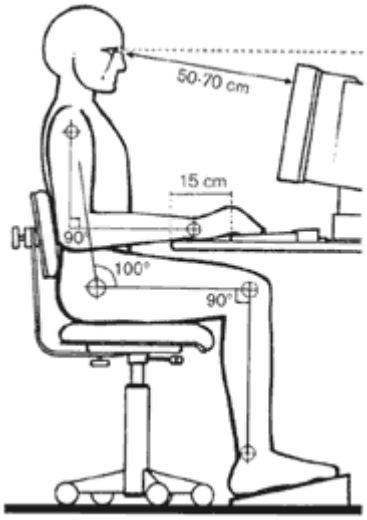
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

opportuno tener conto della soggettività di ciascuno ed adattare detti parametri alle proprie necessità.

Ad esempio l'altezza del sedile di lavoro dell'altezza dell'individuo, da un minimo di 39 cm, per una statura di 1,45 m, fino a 55 cm per una statura di 2,05 m.

Per sedersi correttamente è necessario portare il più possibile indietro il bacino appoggiandosi allo schienale, per scaricare su di esso parte delle forze che arrivano sulla colonna.



Il tronco va posto tra i 90°e i 110° di inclinazione rispetto alle cosce, in appoggio su uno schienale che supporti bene la curva lombare.

La colonna soffre in ogni caso delle posizioni prolungate, quindi è meglio evitare di rimanere seduti per più di 20-30 minuti ed anche da seduti l'imperativo è di cambiare spesso posizione.

Gli angoli fondamentali da rispettare sono quelli a livello dei gomiti, delle anche e delle gambe, che devono essere superiori ai 90°, per rispettare le lunghezze muscolari, non ostacolare la circolazione sanguigna e linfatica, non intrappolare la componente nervosa.

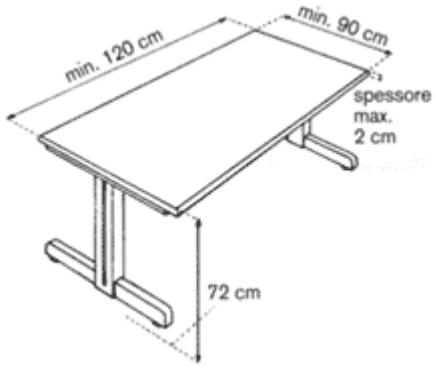
I piedi sono ben poggiati a terra e, solo se necessario, su un ampio poggiapiedi.

Va posta inoltre molta attenzione alle spalle che devono rimanere rilassate quando le mani digitano sulla tastiera, usano il mouse o gli avambracci sono appoggiati al tavolo o sui braccioli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il tavolo



Il tavolo di supporto per Video Terminale deve:

- avere una superficie poco riflettente, di colore chiaro,
- essere stabile e non vibrare all'uso,
- ben dimensionato rispetto alle esigenze di lavoro,
- di dimensione sufficiente a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

L'altezza del piano deve essere di 72 centimetri circa se fissa; se regolabile, fissare l'altezza in modo da poter digitare sulla tastiera con gli avambracci appoggiati e paralleli al piano del tavolo.

Lo spazio sotto al piano di lavoro, in profondità, deve garantire l'alloggiamento delle gambe semidistese; in larghezza deve consentire al sedile di infilarsi nello spazio sottostante.

Lo spazio sopra al piano del tavolo, in profondità, deve assicurare una corretta distanza visiva e il supporto per gli avambracci; in larghezza deve essere adeguato al tipo di lavoro svolto.

Il monitor

Il monitor deve essere posto ad una distanza di 50-70 centimetri dal capo dell'utente, va posto di fronte al sedile, parallelo al tronco dell'utente per evitare torsioni del collo o della schiena.

Il bordo superiore del monitor deve essere all'altezza degli occhi, per chi usa lenti bifocali tenere il monitor più in basso per evitare tensioni del collo.

Per essere adeguato lo schermo deve avere le seguenti caratteristiche:

- caratteri definiti e leggibili,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- immagini stabili,
- regolabilità del contrasto e della luminosità,
- orientabilità nello spazio,
- preferibilmente posto su un supporto autonomo regolabile purchè solido e stabile.

La tastiera

Posizionare correttamente la tastiera può produrre effetti benefici per le mani, i polsi, gli avambracci.

La tastiera va collocata in modo che sia parallela al bordo del tavolo ad una distanza non inferiore ai 20 centimetri, in modo che lo spazio sul tavolo davanti ad essa consenta un comodo appoggio per le mani e gli avambracci.

La tastiera non va posta sul ripiano estraibile dal fondo della scrivania, in quanto, solitamente, non offre molto spazio e limitano fortemente il movimento delle mani durante la digitazione.

La tastiera deve essere autonoma e mobile, ossia dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani, deve essere di basso spessore, inclinabile, con caratteri leggibili, di colore opaco ma non bianco.

Il mouse

Il mouse va utilizzato tenendolo il più possibile vicino alla tastiera ed allo stesso livello, in modo da non doversi allungare per usarlo; va inoltre avvicinato al corpo mantenendo l'avambraccio appoggiato al piano del tavolo.

Va ricordato che mouse può venir adattato alle esigenze individuali (velocità del doppio clic, sensibilità, velocità di accelerazione, modalità di visualizzazione del puntatore), lo si può usare sia con la mano destra sia con la sinistra, non sarà facile all'inizio, ma i benefici si faranno sentire.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- SICUREZZA SUL LAVORO parte III Prof.ssa Antonella D'Andrea

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).